

Sains Tingkatan 3 KSSM

Bab 5: 热化学 ()

Bahan Pengajaran Dwibahasa (Edisi Murid)

5.1 热化学基础概念 ()

热化学 () 是研究化学反应发生时，热能变化的科学。(Termokimia ialah kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia berlaku.) 在深入了解反应类型前，我们需要掌握几个核心的扩展知识点。(Setiap tindak balas kimia sentiasa disertai dengan perubahan bentuk tenaga.)

知识点 1: 系统与环境 ()

在热化学中，我们将发生化学反应的空间或物质称为系统 ()，例如烧杯中的混合溶液 (Campuran larutan di dalam bikar dikenali sebagai sistem); 而系统以外的所有事物 (包括烧杯本身、空气、温度计) 被称为环境 ()。(Segala benda di luar sistem seperti bikar, udara, dan termometer dikenali sebagai persekitaran.) 热化学的本质就是研究热能 () 在系统与环境之间的转移。(Pemindahan haba antara sistem dan persekitaran.)

知识点 2: 放热反应 ()

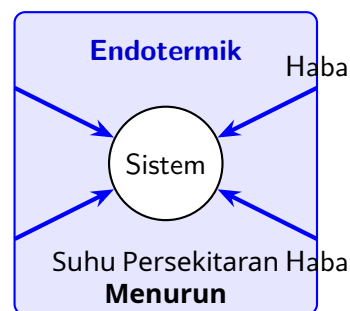
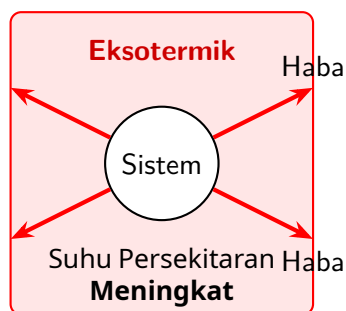
放热反应是指化学系统将内部的化学能 () 转化为热能，并向环境释放 () 的过程。(Tindak balas eksotermik ialah tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran.)

- **热量流向:** 热量从 **系统** 流向 **环境**。(Haba mengalir dari sistem ke persekitaran.)
- **温度变化:** 由于环境吸收了热量，周围环境和反应混合物的温度会升高 ()。(Suhu persekitaran dan campuran tindak balas akan meningkat kerana haba dibebaskan.)
- **化学能转化:** 反应物 () 的能量高于生成物 ()。
- **深入生活例子 (Contoh dalam kehidupan harian):**
 - **燃烧作用 ():** 汽油、木材或煤气的燃烧会释放大量热能与光能。(Pembakaran bahan api membebaskan tenaga haba dan cahaya.)
 - **中和反应 ():** 酸 () 与碱 () 混合时 (例如盐酸与氢氧化钠)，会释放热量。(Tindak balas antara asid dan alkali membebaskan haba.)
 - **呼吸作用 ():** 细胞分解葡萄糖以释放供人体使用的能量，这是一个典型的微观放热过程。(Proses penguraian glukosa dalam sel badan membebaskan tenaga.)
 - **生锈 ():** 铁生锈虽然缓慢，但本质上也是一种释放热量的氧化过程。(Pengaratn besi ialah proses pengoksidaan yang membebaskan haba.)

知识点 3: 吸热反应 ()

吸热反应是指化学系统从环境中吸收热量 (), 将其转化为储存在物质内部的化学能。(Tindak balas endotermik ialah tindak balas kimia yang menyerap haba dari persekitaran.)

- **热量流向:** 热量从 **环境** 流向 **系统**。(Haba mengalir dari persekitaran ke sistem.)
- **温度变化:** 由于环境失去了热量, 周围的温度会下降 (). (Suhu persekitaran menurun kerana haba telah diserap oleh sistem.)
- **深入生活例子 (Contoh dalam kehidupan harian):**
 - **热分解 ():** 加热碳酸钙 () 使其分解的过程需要持续吸收热能。(Pemanasan kalsium karbonat memerlukan penyerapan haba yang berterusan.)
 - **光合作用 ():** 绿色植物吸收太阳的光能 (热能的一种形式) 来合成食物。(Tumbuhan hijau menyerap tenaga cahaya dari Matahari untuk membuat makanan.)
 - **溶解铵盐 ():** 将硝酸铵 () 溶于水时, 会吸收大量周围的热量, 使水温骤降。(Melarutkan ammonium nitrat dalam air menyerap haba dan menyejukkan air secara mendadak.)



知识点 4: 温度-时间变化图与热平衡 ()

在实验中, 当我们把温度计 () 放入反应溶液时, 温度读数会发生变化。(Apabila kita meletakkan termometer ke dalam campuran tindak balas, bacaan suhu akan berubah.)

- 当放热反应发生时, 温度计的读数会迅速上升, 达到一个最高点 (). (Bagi tindak balas eksotermik, bacaan termometer akan meningkat sehingga mencapai suhu maksimum.)
- 当反应结束, 或者系统与环境达到热平衡 () 时, 温度将不再上升, 并最终随着热量散失而慢慢降回室温。(Suhu akan kekal dan tidak berubah apabila keseimbangan terma dicapai.)
- 热平衡是指系统和环境的温度达到一致, 热量不再发生净转移的状态。(Keseimbangan terma bermaksud sistem dan persekitaran mencapai suhu yang sama dan tiada pemindahan haba bersih berlaku.)

Standard Pembelajaran (Objektif)

Standard Pembelajaran:

1. Mendefinisikan tindak balas eksotermik dan endotermik.
2. Mengenal pasti contoh tindak balas seperti pembakaran, peneutralan, dan penguraian terma.
3. Memahami konsep sistem, persekitaran, dan keseimbangan terma.

Praktis Formatif 5.1

Bahagian A: Soalan Objektif

1. Dalam kajian termokimia, bikar dan termometer dianggap sebagai apa?
 - A. Sistem
 - B. Persekitaran
 - C. Bahan tindak balas
 - D. Tenaga kimia
2. Antara proses berikut, yang manakah merupakan tindak balas eksotermik?
 - A. Fotosintesis
 - B. Penguraian terma kalsium karbonat
 - C. Melarutkan ammonium nitrat dalam air
 - D. Tindak balas peneutralan asid dan alkali
3. Mengapakah suhu campuran dalam tindak balas eksotermik akhirnya menjadi malar (tidak berubah)?
 - A. Termometer telah rosak akibat haba.
 - B. Tindak balas berlaku secara berterusan.
 - C. Keseimbangan terma telah dicapai antara sistem dan persekitaran.
 - D. Semua tenaga kimia telah musnah.
4. Apakah perubahan tenaga yang berlaku semasa tindak balas endotermik?
 - A. Tenaga haba ditukarkan kepada tenaga kimia.
 - B. Tenaga kimia ditukarkan kepada tenaga haba.
 - C. Tenaga haba ditukarkan kepada tenaga kinetik.
 - D. Tiada perubahan tenaga berlaku.
5. Semasa proses fotosintesis, apakah fungsi haba (tenaga cahaya) dari Matahari?
 - A. Memanaskan daun supaya tidak layu.
 - B. Membebaskan gas karbon dioksida.

- C. Diserap sebagai sumber tenaga untuk menghasilkan glukosa (endotermik).
 - D. Menghasilkan oksigen secara eksotermik.
6. Antara alat berikut, yang manakah paling sesuai digunakan untuk menyiasat perubahan haba dalam suatu eksperimen kimia?
- A. Jam randik
 - B. Termometer
 - C. Neraca elektronik
 - D. Pita pengukur
7. Apakah yang akan berlaku kepada suhu air apabila sedikit ammonium klorida dilarutkan ke dalamnya?
- A. Suhu meningkat.
 - B. Suhu menurun.
 - C. Suhu menjadi malar serta-merta.
 - D. Suhu meningkat, kemudian malar.
8. Antara tindak balas berikut, yang manakah membebaskan haba ke persekitaran?
- A. Pembakaran kek di dalam ketuhar
 - B. Proses memasak telur
 - C. Proses pengaratan besi
 - D. Penguraian garam karbonat
9. Tindak balas penguraian terma hanya akan berlaku jika...
- A. haba sentiasa dibekalkan dari persekitaran.
 - B. asid dicampurkan ke dalam larutan.
 - C. larutan dikacau dengan cepat.
 - D. gas oksigen diserap ke dalam bahan.
10. Apakah maksud 'eksotermik' berdasarkan asal usul perkataan Yunani?
- A. Haba yang diserap ke dalam
 - B. Haba yang dibebaskan ke luar
 - C. Haba yang musnah
 - D. Tenaga yang dicipta
11. Semasa tindak balas pembakaran berlaku, tenaga kimia dalam bahan api ditukarkan kepada...
- A. Tenaga elektrik

- B. Tenaga keupayaan graviti
- C. Tenaga haba dan cahaya
- D. Tenaga kinetik molekul air

12. Apabila natrium hidroksida (alkali) bertindak balas dengan asid hidroklorik dalam bikar, didapati bikar itu menjadi panas. Apakah jenis tindak balas ini?

- A. Penguraian
- B. Endotermik
- C. Pengoksidaan
- D. Eksotermik (Peneutralan)

13. Apakah yang berlaku pada zarah (molekul) persekitaran semasa tindak balas endotermik?

- A. Tenaga kinetik mereka meningkat.
- B. Mereka kehilangan haba kepada sistem, menjadikan persekitaran sejuk.
- C. Mereka bertukar menjadi gas oksigen.
- D. Mereka terbakar.

14. Cawan polistirena sering digunakan semasa menyiasat tindak balas termokimia berbanding bikar kaca. Mengapa?

- A. Untuk mempercepatkan pembebasan haba.
- B. Kerana ia membenarkan asid bercampur lebih baik.
- C. Kerana polistirena ialah penebat haba yang baik.
- D. Kerana ia memantulkan cahaya.

15. Tanda aras utama bagi mengenal pasti tindak balas telah selesai secara pemerhatian haba ialah...

- A. Buih gas mula kelihatan.
- B. Warna bahan berubah menjadi merah.
- C. Bacaan termometer mencapai paras maksimum (atau minimum) dan mula kembali ke suhu bilik.
- D. Bicar itu pecah.

Bahagian B: Isi Tempat Kosong

1. Dalam tindak balas eksotermik, haba dipindahkan dari _____ ke persekitaran, menyebabkan bekas berasa panas. 2. Tindak balas penguraian terma dan fotosintesis adalah contoh tindak balas _____. 3. Apabila bacaan termometer menurun ke paras minimum dan kemudian kekal, ini menunjukkan campuran telah mencapai _____. 4. Proses _____ sel yang berlaku di dalam badan kita

membebaskan haba untuk membekalkan tenaga bagi sel. 5. "Endo" dalam perkataan endotermik merujuk kepada pergerakan tenaga haba ke _____ sistem. 6. Pemanasan kalsium karbonat dalam makmal ialah proses _____ yang memerlukan penyerapan haba yang tinggi. 7. Dalam tindak balas eksotermik, tenaga kimia bahan tindak balas adalah _____ daripada tenaga kimia hasil tindak balas. 8. Tindak balas asid dengan logam alkali akan membebaskan gas hidrogen dan _____ ke udara.

5.2 热化学的应用与设计 ()

理解了热化学的原理后，我们可以将其应用到解决日常生活和医疗急救的实际问题中。(Memahami prinsip termokimia membolehkan kita mengaplikasikannya untuk menyelesaikan masalah harian dan perubatan.) 以下是几个关键的扩展知识点与应用设计。

知识点 5：即热包的科学原理 ()

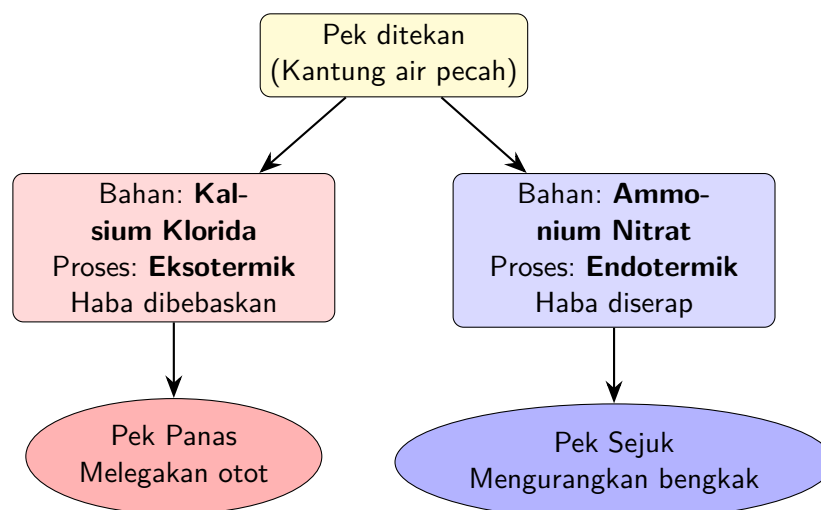
即热包通常用于医疗救援，以缓解肌肉痉挛 ()、增加血液循环，或者在寒冷天气提供保暖。(Pek panas segera sering digunakan dalam perubatan untuk melegakan kekejangan otot, melancarkan peredaran darah, atau memberi kehangatan ketika cuaca sejuk.)

- **内部构造：**即热包内部分为两个夹层，分别装有水 () 和特定的无水盐或化学物质粉末。(Pek panas terdiri daripada dua lapisan yang mengasingkan air dan bahan kimia pepejal.)
- **常用化学物质：**氯化钙 () 或 硫酸镁 () 或 氧化钙 ()。
- **运作机制：**当用力挤压包装时，内部水袋破裂，化学物质溶解于水中。这是一个强烈的 **放热过程** ()，迅速释放大量热能 ()，使包装的温度升高至约 50°C 左右。(Apabila kantung air dipicit sehingga pecah, larutan bahan kimia akan membebaskan haba secara eksotermik, menghangatkan pek tersebut dengan pantas.)

知识点 6：即冷包的科学原理 ()

即冷包用于运动受伤时的急救，能有效减少肌肉或伤口的肿胀 ()，并吸收体表的热量。(Pek sejuk segera digunakan untuk kecemasan sukan bagi mengurangkan bengkak luka dan menyerap haba dari badan yang tercedera.)

- **常用化学物质：**硝酸铵 () 或 氯化铵 () 加上水袋。(Bahan utama ialah ammonium nitrat dan air.)
- **运作机制：**挤压水袋后，硝酸铵溶解在水中。这是一个典型的 **吸热过程** ()。它会从周围环境（包括接触的皮肤）吸收热量 ()，使即冷包的温度骤降至接近 0°C。(Tindak balas melarut ammonium nitrat dalam air sangat endotermik, menyerap haba dari tisu badan dan menyejukkan kawasan tersebut.)



知识点 7: 解决全球变暖 (_____)

人类过度燃烧化石燃料产生的大量温室气体导致全球气温上升。(Pembakaran bahan api fosil yang berlebihan membebaskan gas rumah hijau dan menyebabkan suhu global meningkat.) 从热化学的角度来看, 我们可以利用大自然的“吸热反应”来缓解这一问题。(Dari sudut termokimia, kita boleh menggunakan proses endotermik semula jadi untuk meredakan isu ini.)

- **植树造林** (_____): 增加绿植数量。植物在进行光合作用时, 不仅吸收二氧化碳, 还会吸收环境中的热能(太阳能)。(Tumbuhan menyerap karbon dioksida serta haba/tenaga cahaya Matahari semasa proses fotosintesis.)
- 这是一个巨大的宏观吸热系统, 有助于维持地球表面的热平衡, 缓解温室效应带来的过热现象。(Ini bertindak sebagai proses penyejukan global semula jadi.)

知识点 8: 隔热与热容器的设计 (_____)

为了保存放热反应产生的热量, 或防止外界热量进入吸热系统, 科学家和工程师会使用热绝缘体(_____). (Untuk mengelakkan kehilangan atau penyerapan haba yang tidak diingini, penebat haba digunakan.) 例如在设计保温杯(_____)或食物保温箱时, 常使用聚苯乙烯(_____), 因为它是热的不良导体, 能大幅减少热量的流失。(Polistirena merupakan penebat haba yang sangat baik dan menghalang pemindahan haba antara sistem dan persekitaran.)

Standard Pembelajaran (Objektif)

Standard Pembelajaran:

1. Menerangkan fungsi dan bahan kimia dalam pek panas segera dan pek sejuk segera.
2. Mengaplikasikan konsep termokimia dalam penyelesaian masalah pemanasan global.
3. Mengenali pasti bahan yang bertindak sebagai penebat haba.

Praktis Formatif 5.2

Bahagian A: Soalan Objektif

1. Bahan kimia manakah yang paling sesuai digunakan dalam penghasilan pek panas segera?
 - A. Ammonium nitrat
 - B. Kalsium karbonat
 - C. Kalsium klorida
 - D. Natrium klorida
2. Seorang atlet mengalami kecederaan dan pergelangan kakinya bengkak. Apakah proses kimia yang berlaku apabila jurulatihnya menggunakan pek sejuk segera?
 - A. Tindak balas eksotermik membebaskan haba.
 - B. Tindak balas endotermik menyerap haba dari kaki atlet.
 - C. Pembakaran bahan kimia dalam pek.
 - D. Peneutralan asid urik dalam otot.

3. Antara berikut, bahan kimia manakah yang dikaitkan dengan penurunan suhu mendadak apabila bertindak balas dengan air?

- A. Magnesium sulfat
- B. Asid hidroklorik
- C. Kalsium oksida
- D. Ammonium nitrat

4. Bagaimanakah aktiviti menanam pokok yang banyak dapat membantu mengurangkan kesan pemanasan global dari sudut termokimia?

- A. Pokok membebaskan haba ke angkasa.
- B. Pokok menyejukkan udara secara eksotermik.
- C. Proses fotosintesis menyerap haba (tenaga cahaya) dari persekitaran.
- D. Pokok menghalang cahaya Matahari secara fizikal.

5. Mengapakah cawan polistirena sering digunakan semasa eksperimen termokimia di makmal sekolah?

- A. Polistirena menyerap haba dengan cepat.
- B. Polistirena mudah melebur.
- C. Polistirena bertindak balas dengan asid.
- D. Polistirena ialah penebat haba yang baik.

6. Apakah langkah pertama yang perlu dilakukan pengguna untuk mengaktifkan pek panas atau pek sejuk segera?

- A. Menjemurnya di bawah Matahari.
- B. Memasukkannya ke dalam peti sejuk.
- C. Memampat atau memicit pek supaya kantung air di dalam pecah.
- D. Membakar pek tersebut.

7. Selain kalsium klorida, bahan kimia apakah yang sesuai digunakan untuk membuat pek panas segera?

- A. Asid nitrik
- B. Air suling
- C. Ammonium klorida
- D. Magnesium sulfat atau Kalsium oksida

8. Seorang jururawat ingin melegakan kekejangan otot belakang pesakit. Alat apakah yang patut digunakannya berlandaskan prinsip termokimia?

- A. Pek sejuk berisi ammonium nitrat.

- B. Pek panas berisi kalsium klorida.
- C. Botol kaca berisi air sejuk.
- D. Termometer makmal.

9. Proses melarutkan natrium hidroksida pepejal di dalam air membebaskan banyak haba. Ini membolehkan ia diaplikasikan secara teori untuk mencipta...

- A. Penyejuk enjin kereta
- B. Penebat haba
- C. Alat pemanas (Pek Panas)
- D. Alat pemadam api

10. Apakah punca utama berlakunya peningkatan pemanasan global masa kini yang cuba dikawal oleh ahli sains?

- A. Pembakaran bahan api fosil yang berlebihan.
- B. Penggunaan pek sejuk secara meluas.
- C. Penanaman terlalu banyak pokok.
- D. Penguraian garam ammonium dalam laut.

11. Mengapakah air digunakan sebagai bahan pelarut di dalam pek panas dan pek sejuk?

- A. Kerana air membebaskan oksigen.
- B. Kerana air adalah pelarut yang selamat dan tidak bertoksik untuk mencetuskan tindak balas.
- C. Kerana air sentiasa membebaskan haba apabila disentuh.
- D. Kerana air akan membeku dengan cepat.

12. Kotak penebat sering digunakan untuk memastikan makanan kekal panas. Bahan manakah yang TIDAK sesuai dibuat kotak penebat?

- A. Polistirena
- B. Logam tembaga
- C. Kapas
- D. Serbuk kayu

13. Proses memecahkan molekul kompleks menjadi molekul mudah dengan menyerap haba berlaku di dalam mesin tertentu di industri. Apakah jenis perubahan tenaga ini?

- A. Haba → Kinetik
- B. Kimia → Haba
- C. Haba → Kimia
- D. Cahaya → Elektrik

14. Sekiranya rekaan kantung air di dalam pek panas bocor dan bercampur perlahan-lahan dari awal pengilangan, apakah yang akan berlaku apabila pengguna ingin menggunakannya?

- A. Pek akan berfungsi dengan lebih hebat.
- B. Pek tidak lagi menjadi panas kerana bahan kimia telah terlarut awal dan hilang habanya.
- C. Pek akan meletup.
- D. Pek tersebut bertukar menjadi pek sejuk.

15. Apakah kebaikan menggunakan konsep "Tindak balas endotermik" dalam kempen hijau global?

- A. Menggalakkan pelepasan gas hidrogen.
- B. Memanaskan suhu atmosfera.
- C. Mengurangkan kepekatan haba serta karbon di udara (melalui penanaman pokok).
- D. Mencipta banyak bahan letupan.

Bahagian B: Isi Tempat Kosong

1. Pek sejuk segera mengandungi kantung air dan pepejal _____ yang direka untuk menyerap haba bagi mengurangkan bengkak. 2. Memecahkan kantung air di dalam pek panas segera menyebabkan tindak balas _____ berlaku antara kalsium klorida dan air. 3. Bahan _____ seperti polistirena digunakan untuk mengelakkan pemindahan haba antara sistem dan persekitaran. 4. Menanam lebih banyak pokok membantu menyerap haba secara semula jadi untuk mengurangkan kesan _____. 5. Pek panas sangat bermanfaat di hospital untuk merawat pesakit yang mengalami _____. 6. Proses di mana garam ammonium dilarutkan ke dalam air akan sentiasa menyebabkan suhu bekas _____. 7. _____ oleh tumbuh-tumbuhan hijau merupakan proses penyejukan bumi kerana ia menggunakan cahaya Matahari (haba). 8. Kalsium oksida atau _____ adalah antara alternatif bahan kimia yang boleh digunakan dalam pembuatan pek panas segera.